

ПЛАГИН QGIS

ГИС-экскурсовод

Экскурсия к любому туристическому объекту: попутные объекты, маршрут по тропам и рельефу, три фирменные карты, отчёт HTML и PDF, трек для навигатора и офлайн-пакет

Инструкция по использованию · версия 0.4.0

Разработчики: Джавршян Роберт и Claude (Anthropic)

Содержание

1. Что делает плагин

2. Установка

3. Как пользоваться

4. Поездка на несколько дней

5. Что получается

6. Как это устроено

7. Ограничения

8. Лицензии данных

9. О плагине

Версия 0.4.0 · Джавршян Роберт и Claude (Anthropic)

1. Что делает плагин

Пишете название туристического объекта — **«вулкан Горелый»** или **«Московский Кремль»** — и плагин сам:

1. **Находит объект** и его координаты (OpenStreetMap / Nominatim, при неудаче — Википедия).
2. **Определяет тип туризма.** Вулкан, пещера, водопад — **природный**; объект среди плотной городской застройки (Кремль, музей, собор) — **городской**. Можно выбрать и вручную. От типа зависит всё остальное: какие объекты искать, нужен ли рельеф и животные, какие советы давать и как устроен отчёт.
3. **Подбирает попутные объекты** в прямоугольной зоне ±1…30 км — **самые популярные** (по просмотрам статей Википедии за месяц). Перед поиском уточняет радиус: для природы обычно ±10…20 км, для города ±1…3 км. Найденное — в выпадающем списке с галочками. Если нашлось меньше, чем нужно, предложит расширить зону; если сервис не ответил — так и скажет, а не покажет пустой список. Пока вы ставите галочки, плагин **сразу прикидывает время**: успеете ли за один день. Кнопки **вариантов** — «Полдня», «Полный день», «2 дня с ночёвкой» — сами отмечают объекты, которые помещаются в это время (с учётом светового дня на дату поездки). Объекты, стоящие рядом и связанные друг с другом (Царь-пушка и Царь-колокол в Кремле, кратер и вершина вулкана), **объединяются в одну остановку**.
4. **Строит маршрут.** Откуда ехать — региональный центр, а если в регионе есть город больше 200 тыс. жителей ближе к объекту — от него (или от места, которое вы укажете). Дальше — оптимальный порядок обхода и пеший маршрут: по тропам и улицам, а где троп нет — по рельефу (самый быстрый для пешехода путь в обход склонов круче 35°). Если рядом есть **маркированная тропа** (OSM: маршруты hiking/foot), маршрут идёт по ней, когда она не длиннее обычного пути больше чем на четверть. Путь по рельефу **обходит озёра, реки и ледники**, а болота — по возможности. В городе прогулка начинается от ближайшей станции метро/железной дороги.
5. **Если за день не успеть**, разбивает маршрут по дням и предлагает **три ближайших варианта ночлега** — дорогой, средний и бюджетный (класс — по типу и звёздам из OpenStreetMap; цены уточняйте у владельцев).
6. **Проверяет сезон и доступность**: часы работы музеев и ООПТ на дату поездки (opening_hours из OSM), сезонные и зимние дороги, ледовые переправы, перевалы, ограничения проезда — всё это в разделе отчёта «Сезон и доступность».
7. **Рисует три фирменные карты** (макеты QGIS, их можно править):
   - **обзорная карта региона** — граница, региональный центр, крупные города, населённые пункты рядом с объектом, дорога, а для огромных регионов — врезка «Подъезд»;
   - **карта-схема маршрута** — пронумерованные точки, маршрут со стрелками направления, таблица точек, рельеф или подложка;
   - **карта-схема фотографий** — где сделан каждый снимок; номера те же, что в отчёте.

   Близко стоящие точки и фото раздвигаются «розеткой» вокруг своего места — номера не налезают друг на друга. Зона поиска на карты не выносится.
8. **Делает отчёт в HTML и PDF** в одном фирменном стиле: описание объекта, как добраться (дорога по трассам или метро и автобусы), маршрут по участкам и профиль высот, описания объектов (в

городе — часы работы, вход, сайт), что надеть и сколько взять воды и еды по прогнозу погоды, где поесть, безопасность (ООПТ, медведи, клещи, газы у фумарол), фотографии Викисклада с подписями авторов, для природы — кого можно встретить и заметки натуралистов iNaturalist. **В HTML карты интерактивные** (Leaflet встроен в файл): масштаб колёсиком, область ограничена окрестностями маршрута, по щелчку на номер фото — снимок и переход к нему в отчёте. Фирменный лист для печати раскрывается под каждой картой. Подложке нужен интернет; без него маршрут и точки всё равно видны.

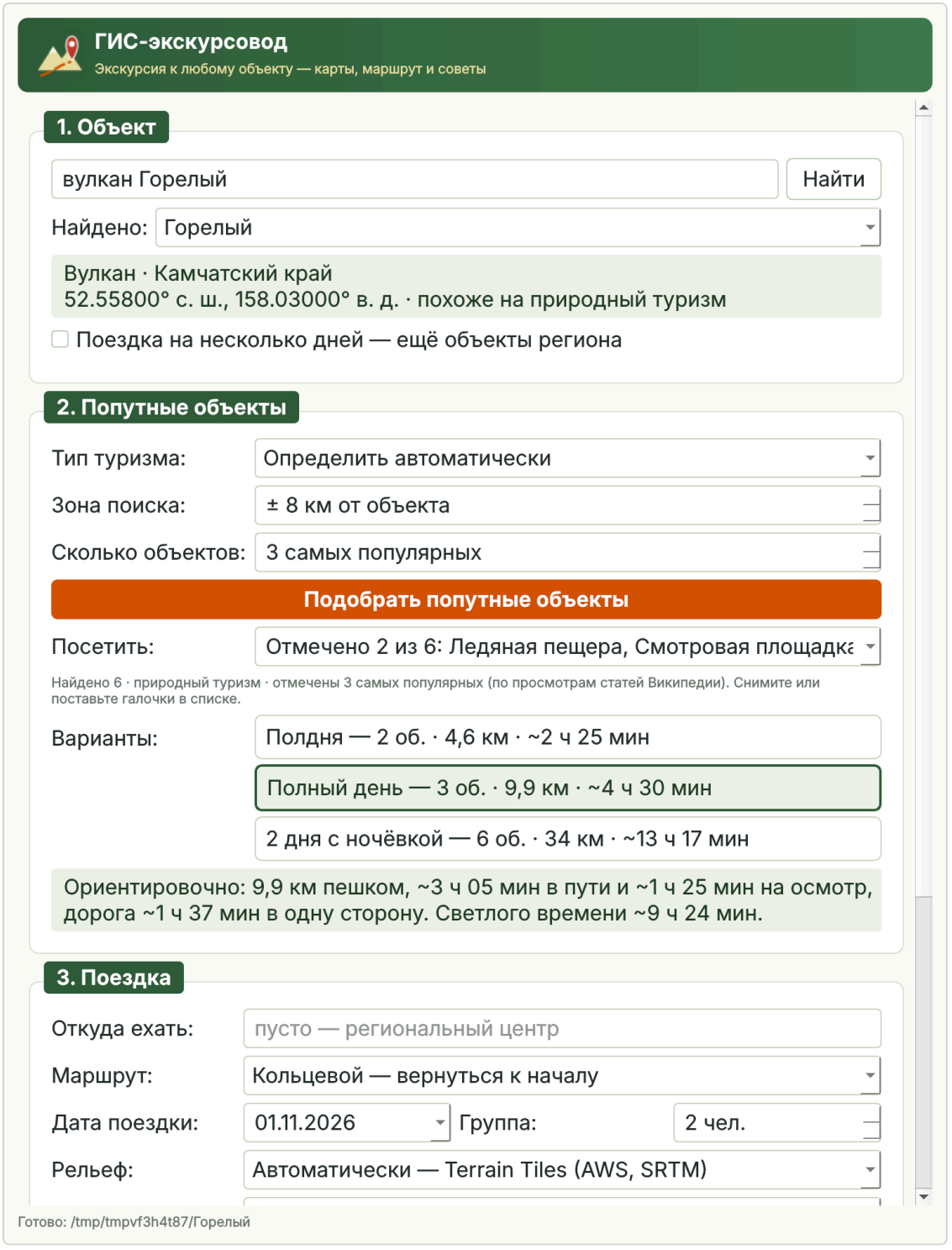
9. **Готовит трек GPX и KML** для навигатора: трек хранится в памяти, пока открыто окно плагина, и сохраняется кнопкой «Скачать трек…» — GPX (OsmAnd, Locus, Garmin) или KML (Organic Maps, Maps.me, Google Earth). Закрыли окно — трек забыт.
10. **Офлайн-пакет для телефона** — архив с отчётом, треками и **собственной офлайн-картой района** (MBTiles: дороги, тропы, вода, лес, рельеф и маршрут рисует сам QGIS).
11. **Публикует отчёт ссылкой** — на GitHub Pages в вашем репозитории, с QR-кодом для телефона.
12. **Поездка на несколько дней** по региону: 2–5 объектов, у каждого своя экскурсия, переезды между ними на машине в выгодном порядке, ночлег рядом с каждым и общий план по дням.

2. Установка

1. Скачать `release/gis_tour_guide-0.4.0.zip` (или собрать: `python tools/build_zip.py` → `dist/`).
2. QGIS → «Модули» → «Управление и установка модулей» → «Установить из ZIP».
3. В меню «Модули» появится «ГИС-экскурсовод» и кнопка на панели инструментов.

Нужен QGIS 3.22 или новее и интернет. Ключи API не нужны — все источники открытые.

3. Как пользоваться



Окно плагина: объект найден, попутные объекты подобраны, выбран вариант «Полный день».

Окно одно, сверху вниз:

1. Объект. Введите название и нажмите «Найти». Если мест несколько — выберите нужное в списке «Найдено»; под ним видно, что это за объект и на какой тип туризма он похож. Галочка **«Поездка на несколько дней»** открывает поле для ещё 1–4 объектов (по одному в строке) — см. ниже «Поездка на несколько дней».

2. Попутные объекты.

- «Тип туризма» — автоматически, природный или городской.
- «Зона поиска» — ±N км от объекта до каждой стороны квадрата.
- «Сколько объектов» — сколько самых популярных отметить (3 — значит топ-3).
- «Подобрать попутные объекты» — плагин уточнит радиус («Ищем в ±15 км… Похоже, это городской туризм — обычно хватает ±1…3 км») и начнёт поиск.
- В списке «Посетить» поставьте или снимите галочки. Поменяли число объектов — галочки переставятся на новый топ без нового поиска; поменяли радиус или тип — подберите заново.
- «Варианты» — полдня / полный день / 2 дня с ночёвкой: щелчок ставит галочки за вас.

3. Поездка. Откуда ехать (пусто — региональный центр), кольцевой маршрут или в одну сторону, дата и группа (для прогноза и расчёта воды и еды), рельеф (автоматически — открытые тайлы высот, или ваш слой ЦМР, или без высот), подложка карты-схемы, что собрать. Галочка «Сохранить фото в папку» — по умолчанию выключена: фотографии и так есть в отчёте.

«Создать экскурсию» открывает окно загрузки: все этапы списком, у каждого — отметка, процент и время, сверху — общий ход, сколько прошло и примерно сколько осталось. В «Подробностях» — журнал. Независимые запросы (описания, погода, фото, природа) идут параллельно.

Результат появляется внизу окна: ссылка на HTML-отчёт (открывается в браузере) и кнопки:

- «Открыть PDF», «Папка», «Макеты карт»;
- **«Скачать трек…»** — GPX или KML (выбирается в окне сохранения). Кнопка становится активной сразу после построения маршрута — даже если карты или отчёт не получились;
- **«Офлайн-пакет»** — `<объект>_offline.zip` в папке экскурсии: `report.html`, `report.pdf`, `.gpx`, `.kml`, `.mbtiles` и `README.txt` с инструкцией. Organic Maps / Maps.me — откройте `.kml`; OsmAnd — `.gpx`, а `.mbtiles` скопируйте в `OsmAnd/tiles`; Locus Map открывает оба. Тайлов не больше 3000 (масштабы подбираются под размер района);
- **«Поделиться ссылкой»** — выкладывает отчёт на GitHub Pages и показывает ссылку и QR-код. Один раз нужно настроить (стрелка ▾ → «Настройки публикации»): публичный репозиторий (например, `tours`) и fine-grained токен GitHub только к нему с правами **Contents: Read and write** и **Pages: Read and write**. Токен хранится в зашифрованном хранилище QGIS. Pages обновляются 1–2 минуты.

4. Поездка на несколько дней

Отметьте «Поездка на несколько дней», в поле поиска оставьте первый объект, а остальные (до 4) впишите по строкам, например «вулкан Мутновский», «Долина гейзеров». Кнопка внизу станет «Создать поездку». Плагин найдёт каждый объект, подберёт у каждого «Сколько объектов» самых популярных попутных, выберет порядок с самыми короткими переездами (от регионального центра или указанного места, по кругу или в одну сторону), построит экскурсии и ночлег у каждого и разобьёт всё по дням с учётом светового дня. Получается:

```
<папка>/поездка_<объект>_<дата_время>/
  report.html, report.pdf   общий отчёт: карта поездки, итоги, план по дням,
переезды,
                            объекты со ссылками на их подробные отчёты
  trip.gpkg                 переезды, базы, ночлег
  1_<объект>/, 2_<объект>/  полный отчёт и tour.gpkg каждой экскурсии
```

Трек «Скачать трек…» — один на всю поездку (переезды и все пешие маршруты). «Поделиться ссылкой» выкладывает и общий отчёт, и отчёты объектов — ссылки между ними работают. Офлайн-пакет делается для отдельной экскурсии.

5. Что получается

В папке отчётов — только итог:

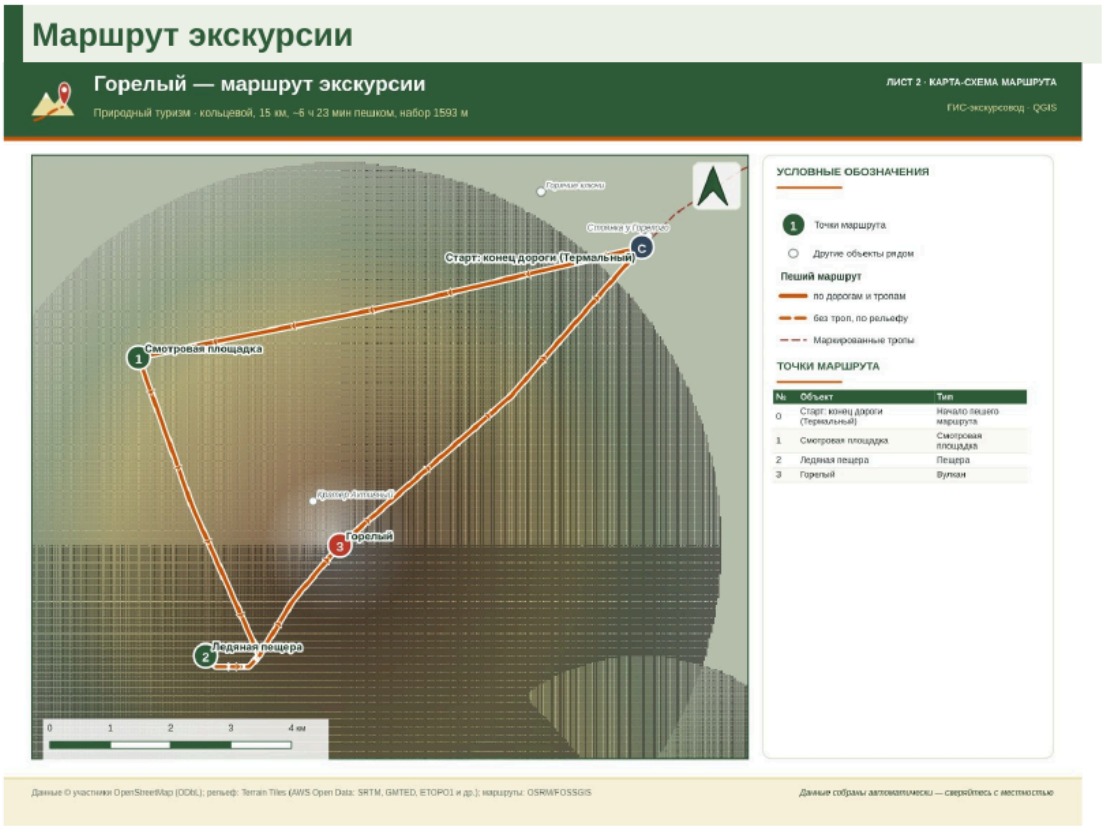
```
<папка>/<объект>_<дата_время>/
  report.html   отчёт: один файл, все карты и фото внутри — можно переслать
  report.pdf    тот же отчёт для печати (A4)
  tour.gpkg     все векторные слои и растр рельефа (таблица «dem»)
  photos/       только если отмечено «Сохранить фото в папку»
```

В проекте QGIS — группа «Экскурсия: …» с двумя подгруппами:

- **Векторные данные** — точки маршрута, фотографии, другие объекты рядом, маршрут, населённые пункты, дорога, ночлег, тропы, регион (всё из `tour.gpkg`);
- **Растры и подложки** — отмывка и раскраска рельефа (из `tour.gpkg`) и онлайн-подложки.

У слоёв «Точки маршрута» и «Фотографии» настроены подсказки (Map Tips): наведите мышь — появятся фото и описание.

Пример отчёта — docs/example/report.pdf (собран на тестовых данных: маршрут и карты настоящие для этих данных, фотографии — заглушки).



15 км	6 ч 23 мин	7 ч 48 мин	1593 м	3
кольцевой	в пути пешком	с осмотром	набор высоты	объекта

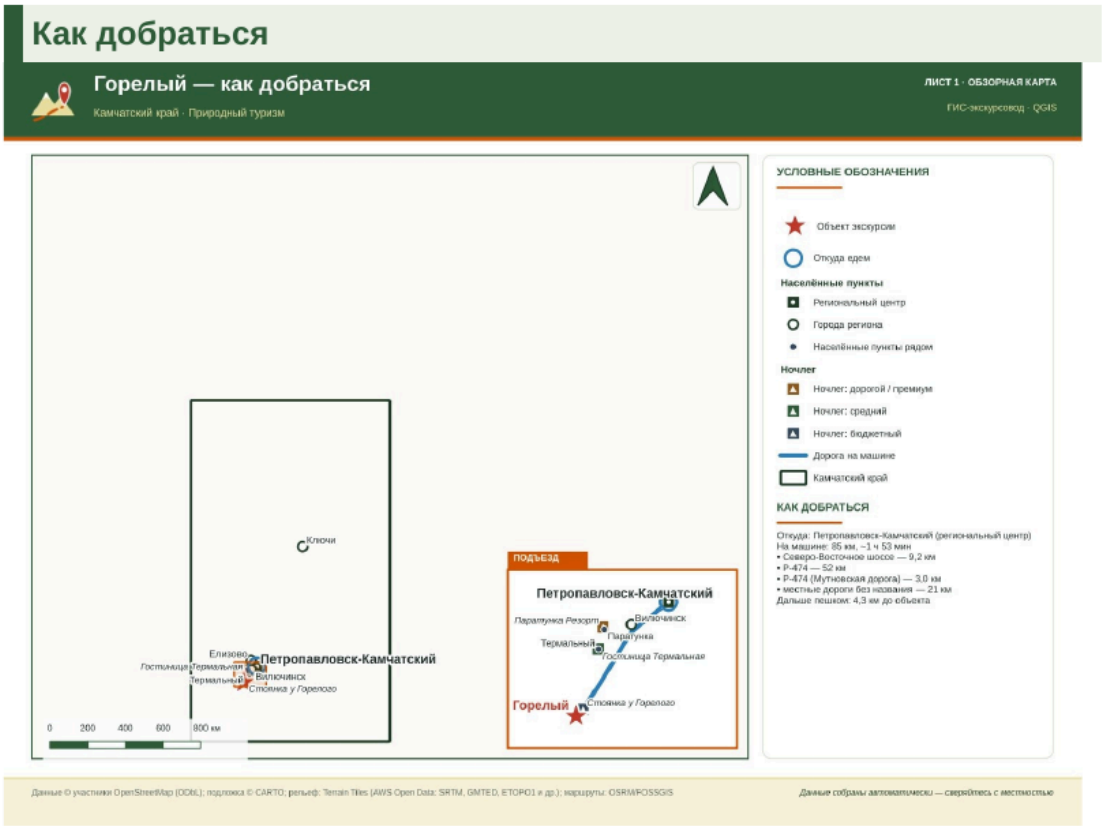
Профиль высот



По участкам

Участок	Длина	Как идти	Набор / сброс	Время
Старт → 1. Смотровая площадка	5,2 км	по дорогам и тропам 5,2 км	+525 / −182 м	1 ч 41 мин
1. Смотровая площадка → 2. Ледяная пещера	3,9 км	по дорогам и тропам 3,2 км; без троп, по рельефу 0,6 км	+510 / −184 м	1 ч 36 мин
2. Ледяная пещера → 3. Горелый	2,0 км	по дорогам и тропам 1,4 км; без троп, по рельефу 0,6 км	+558 / −3 м	1 ч 19 мин
3. Горелый → Старт	4,3 км	по дорогам и тропам 4,3 км	+0 / −1225 м	1 ч 48 мин

Страница отчёта: карта-схема маршрута, итоги, профиль высот и участки.



Откуда едем: Петропавловск-Камчатский (региональный центр).

На машине от Петропавловск-Камчатский — 85 км, около 1 ч 53 мин

№	Дорога	Км
1	Северо-Восточное шоссе	9,2 км
2	Р-474	52 км
3	Р-474 (Мутновская дорога)	3,0 км
4	местные дороги без названия	21 км

Дорога для легковой машины заканчивается в 4,3 км от объекта (Термальный) — дальше пешком по маршруту ниже; часть пути, возможно, проходима на внедорожнике.

Из Викигида «Южная Камчатка»

Из Петропавловска-Камчатского по трассе на Мутновскую ГеоЭС, далее по грунтовке.

На автобусе

Регулярных автобусов нет, ездят туристические вахтовки.

Подробнее: https://ru.wikivoyage.org/wiki/Южная_Камчатка (CC BY-SA)

Ближайшее к началу маршрута

Что	Название	Расстояние
Магазин	Продукты	46 км
Заправка	АЗС	47 км

Страница отчёта «Как добраться»: обзорная карта региона, дорога по трассам, автобусы.

6. Как это устроено

Шаг	Источник
Координаты объекта, граница региона, название места старта	Nominatim (OpenStreetMap)
Попутные объекты, населённые пункты и их население, региональный центр, плотность застройки, остановки, кафе, магазины, ООПТ	Overpass API (OpenStreetMap), резервные серверы mail.ru и kumi.systems
Описания, картинки, **популярность** (просмотры статей)	Википедия, Викиданные
«Как добраться», «Безопасность», «Где поесть»	Викигид
Дорога на машине и пешие маршруты	OSRM на серверах FOSSGIS
Рельеф	Terrain Tiles (AWS Open Data) или ваш слой ЦМР
Погода	Open-Meteo
Фото	Викисклад
Животные и заметки туристов (природа)	iNaturalist
Подложки	OpenTopoMap, OpenStreetMap, CARTO Light

- **Тип туризма** — по типу объекта (вулкан, пещера, водопад… — природа) или по числу зданий в 700 м (от 150 — город).
- **Популярность** — среднее число просмотров статьи в день за 30 дней; если статьи на русском нет — по числу Википедий, где об объекте написано. Тип объекта решает только при равенстве. В городе берутся объекты со статьёй в Википедии или Викиданных — иначе в центре Москвы были бы тысячи мемориальных досок.
- **Порядок обхода** — точная задача коммивояжёра до 12 точек, дальше — ближайший сосед + 2-opt.
- **Путь по рельефу** — A* по сетке высот, время шага — по функции Тоблера.
- **Время в пути** — по профилю высот; на осмотр: в природе ~25 мин на объект, в городе — по типу (музей ~1 ч 15 мин, храм ~20 мин, площадь ~15 мин).
- **Скорость подбора объектов**: OpenStreetMap спрашивается одним запросом (объекты, посёлки рядом, ООПТ, регион, застройка) и одним — про города региона; Nominatim, Overpass и Википедия опрашиваются одновременно. Если зеркало Overpass молчит дольше 7 с, параллельно спрашивается следующее; ответа ждём не дольше 45 с.
- Ответы сервисов кэшируются (`cache/gis_tour_guide` в профиле QGIS); если сервис недоступен, экскурсия всё равно строится, а в журнале будет предупреждение.

7. Ограничения

- **Отзывы с TripAdvisor, Яндекс.Карт, 2ГИС и т. п. плагин не собирает**: открытого API нет, а автоматический сбор запрещён их правилами. Вместо них — подписи авторов фото Викисклада, Викигид и заметки iNaturalist.
- Путь по рельефу знает высоты, воду и болота из OSM, но не заросли и курумник. Участки «без троп» на карте отмечены пунктиром.
- Сезонность и часы работы — по тегам OSM; где их нет, плагин честно пишет «нет данных».
- Публикация ссылкой работает через GitHub Pages: для закрытого репозитория Pages доступны только на платных тарифах GitHub.
- В офлайн-пакете карта нарисована самим плагином по данным OSM — скачивать тайлы OpenTopoMap/OSM массово запрещено их правилами.
- Автомобильный профиль OSRM обычно не прокладывает путь по грунтовкам — «конец дороги» это конец дороги для легковой машины.
- Прогноз Open-Meteo — на 16 дней вперёд; для более поздней даты одежда подбирается по сезону.
- PDF собирается средствами Qt — оформление в нём проще, чем в HTML (без скруглений и теней).

8. Лицензии данных

Данные © участники OpenStreetMap (ODbL); тексты Википедии и Викигида — CC BY-SA; фотографии Викисклада — по лицензиям авторов (указаны в отчёте под каждым снимком); погода — Open-Meteo (CC BY 4.0); OpenTopoMap — CC-BY-SA; CARTO — © CARTO. Плагин сам ставит подписи источников на карты и в отчёт.

9. О плагине

ГИС-экскурсовод, версия 0.4.0. Разработчики: Джавршян Роберт и Claude (Anthropic).

Свободное программное обеспечение: распространяется на условиях GNU General Public License версии 2 или более поздней. Предоставляется «как есть», без каких-либо гарантий. Leaflet (встроен в отчёты) — лицензия BSD-2.